

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

المحاضرة الخامسة: قواعد البيانات

Databases

الدكتور إياد زوكار

- ما هي مشاكل إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية؟
- ما هي القدرات الرئيسية لنظم إدارة قواعد البيانات (DBMS)، ولماذا تعتبر DBMS العلائقية قوية جداً؟
- ما هي الأدوات والتقنيات الرئيسية للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات من أجل تحسين أداء الأعمال واتخاذ القرارات؟
- لماذا تُعد سياسة المعلومات وإدارة البيانات وجودة البيانات من المواضيع الأساسية لإدارة موارد بيانات الشركة؟

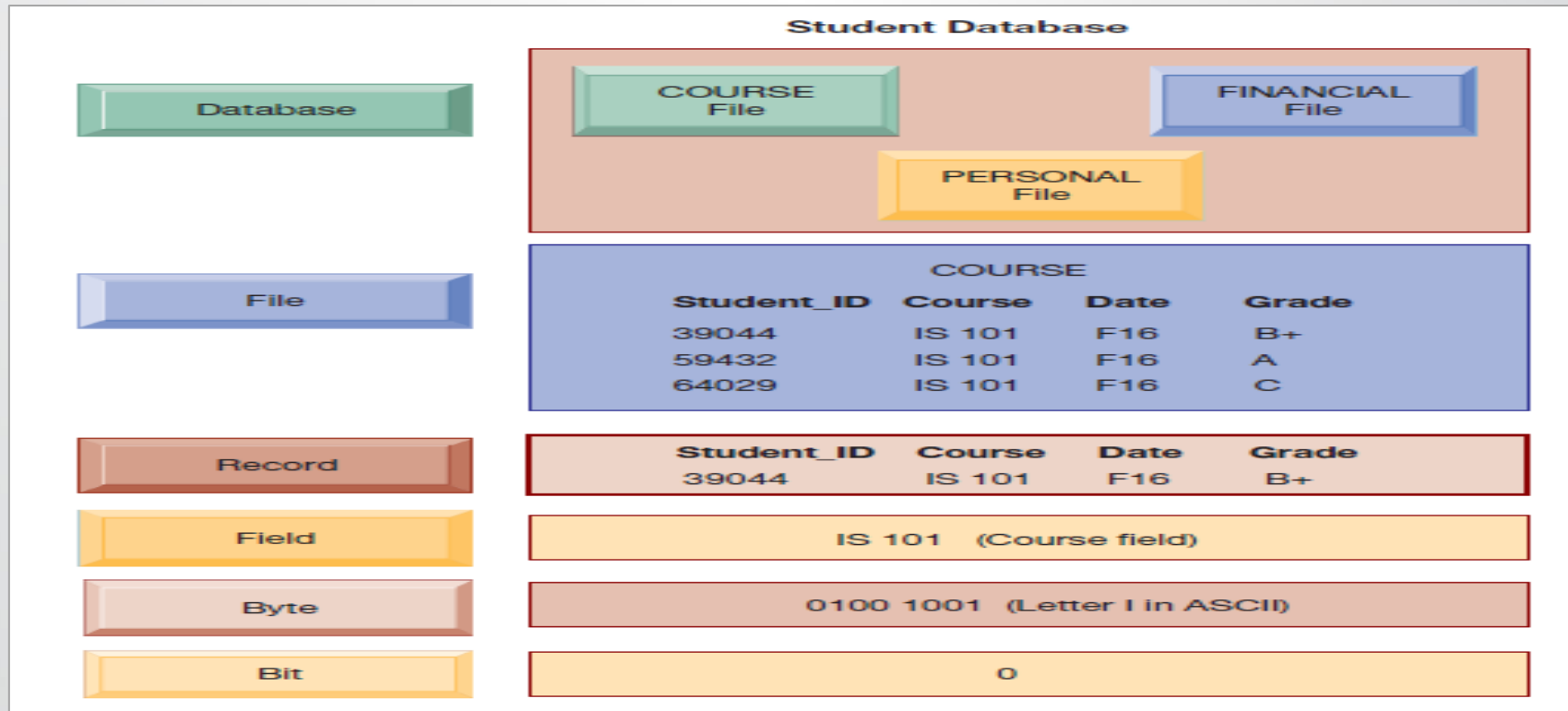
1. إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية
2. القدرات الرئيسة لنظم إدارة قواعد البيانات
3. الأدوات والتقنيات الرئيسة للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات

1. إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية

1. تنظيم الملفات: المصطلحات والمفاهيم
2. مشاكل مع بيئة الملفات التقليدية

1. إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية

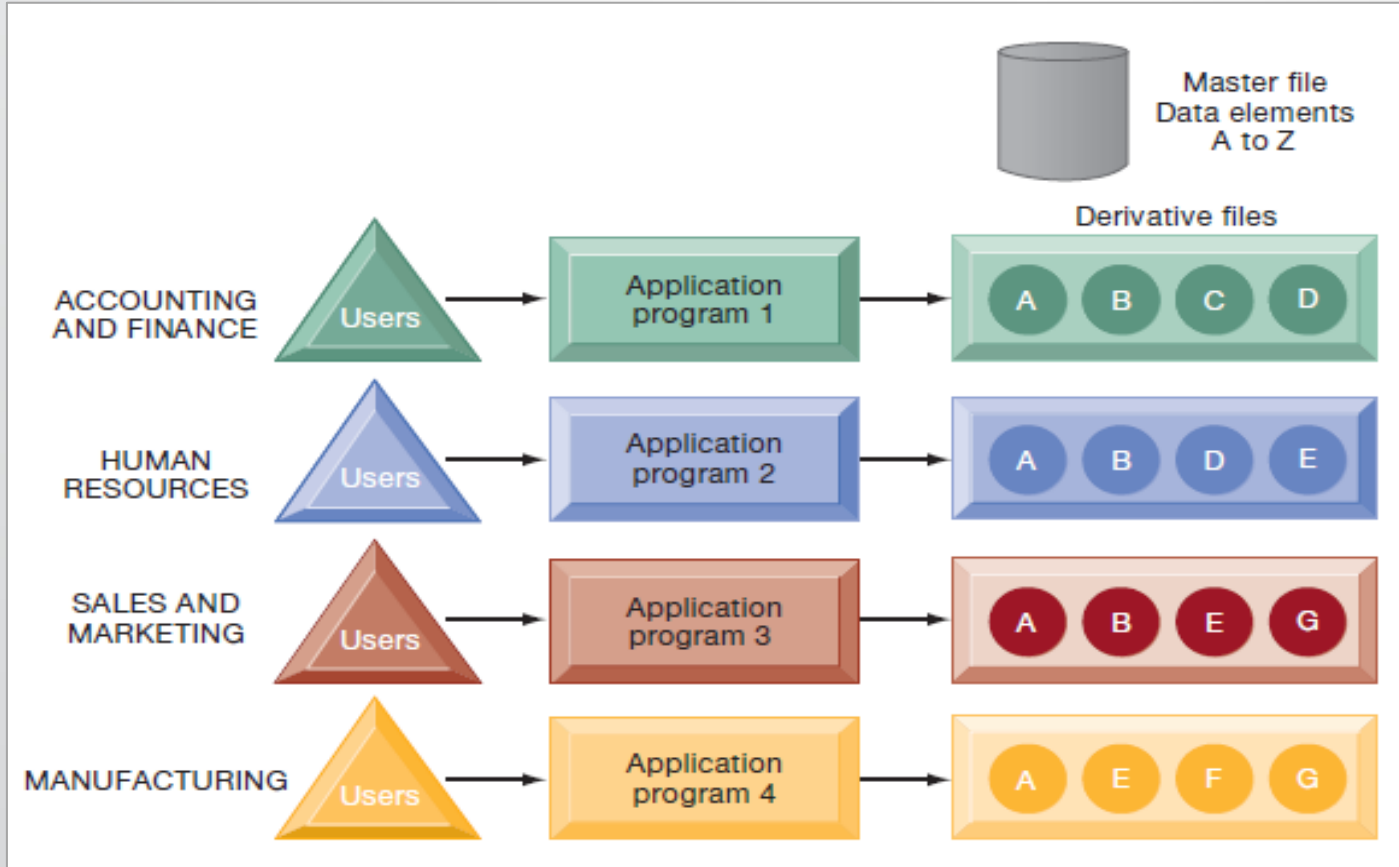
1. تنظيم الملفات: المصطلحات والمفاهيم



1. إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية

2. مشاكل مع بيئة الملفات التقليدية

- تكرار البيانات وعدم الاتساق
- اعتماد البرامج على البيانات
- الافتقار إلى المرونة
- الأمن الضعيف
- ضعف مشاركة البيانات وتوافرها



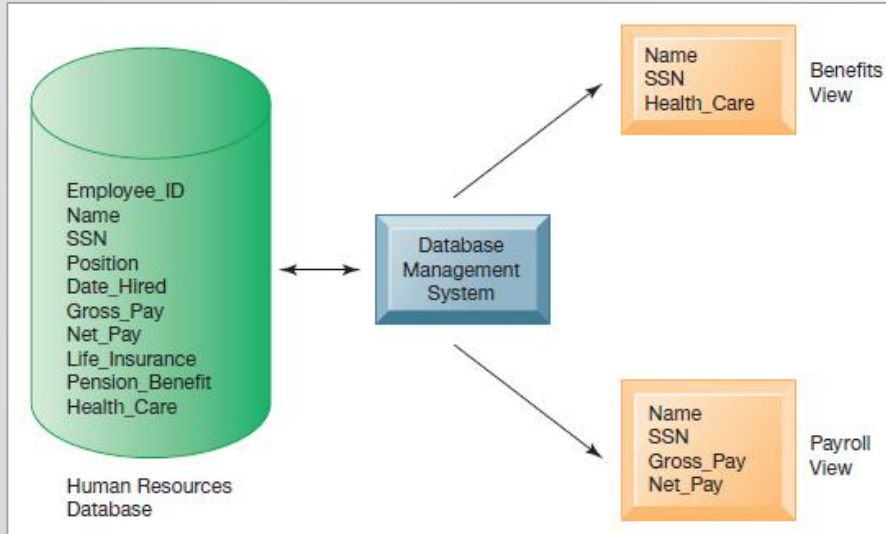
2. القدرات الرئيسة لنظم إدارة قواعد البيانات

1. نظم إدارة قواعد البيانات
2. قدرات نظم إدارة قواعد البيانات
3. تصميم قواعد البيانات
4. قواعد البيانات غير العلائقية و قواعد البيانات السحابية

2. القدرات الرئيسة لنظم إدارة قواعد البيانات

1. نظم إدارة قواعد البيانات DBMS

- برنامج يسمح للمؤسسة بمركزية البيانات وإدارتها بكفاءة وتوفير الوصول إلى البيانات المخزنة بواسطة برامج التطبيقات



- يعمل كواجهة بين برامج التطبيقات وملفات البيانات الفعلية
- طريقة العرض المنطقية Logical View
- طريقة العرض المادية Physical View

2. القدرات الرئيسة لنظم إدارة قواعد البيانات

1. نظم إدارة قواعد البيانات DBMS

• نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية Relational DBMS

✓ جداول Table

✓ العلاقة Relation

✓ العمود Column

✓ الصف Row

✓ السجل Tuple

✓ حقل رئيس Key Field

✓ مفتاح أساسي Primary Key

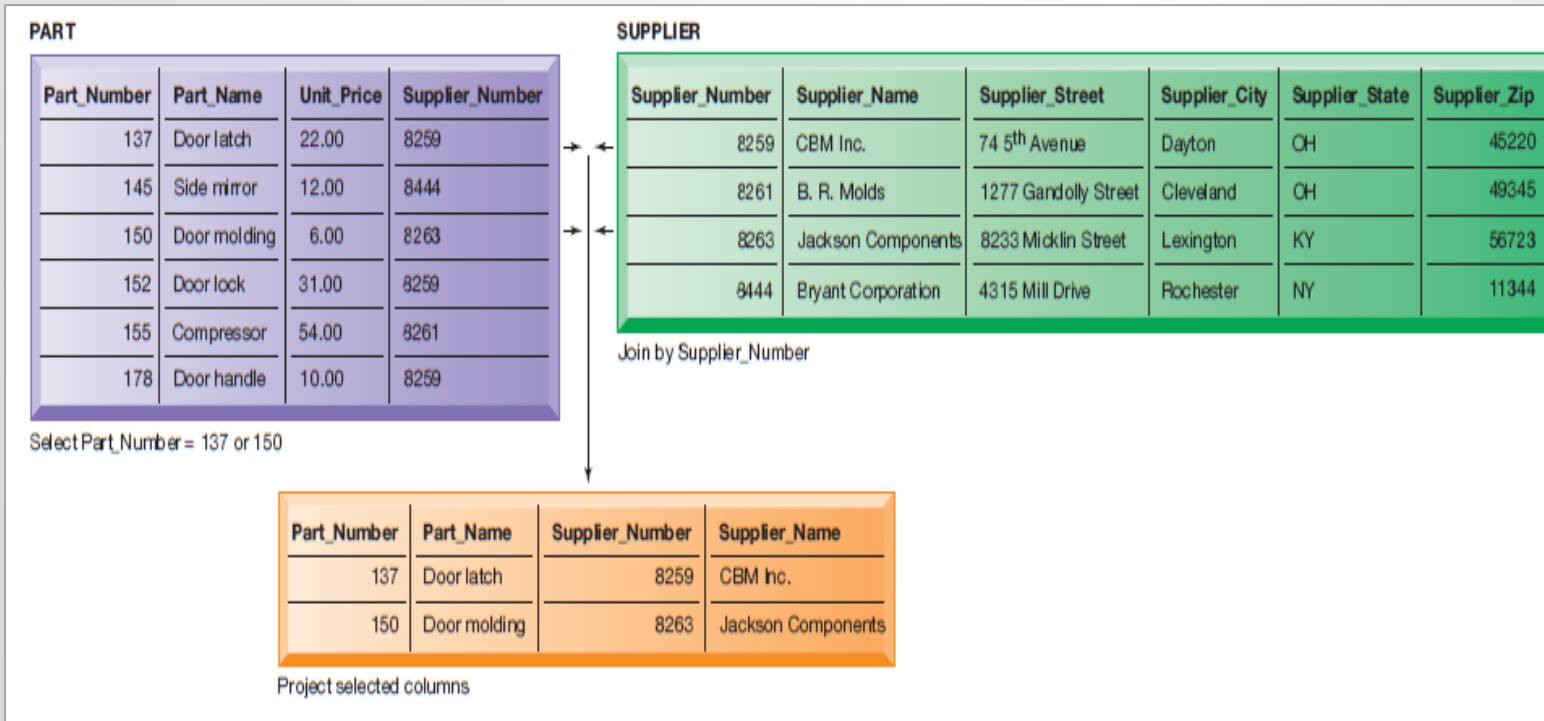
✓ مفتاح خارجي Foreign Key

• عمليات قواعد البيانات العلائقية

✓ الاختيار Select

✓ الضم Join

✓ المشروع Project



2. القدرات الرئيسة لنظم إدارة قواعد البيانات

2. قدرات نظم إدارة قواعد البيانات

- تعريف البيانات
- قاموس البيانات
- لغة معالجة البيانات

✓ هي لغة الاستعلام المهيكله (SQL) Structured Query Language

```
SELECT PART.Part_Number, PART.Part_Name, SUPPLIER.Supplier_Number,  
SUPPLIER.Supplier_Name  
FROM PART, SUPPLIER  
WHERE PART.Supplier_Number = SUPPLIER.Supplier_Number AND  
Part_Number = 137 OR Part_Number = 150;
```

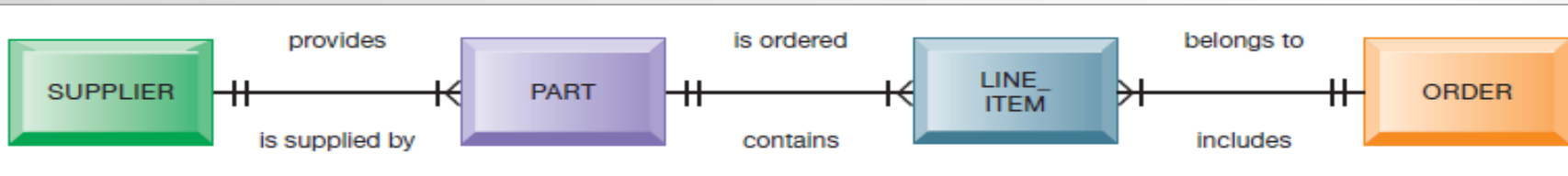
2. القدرات الرئيسة لنظم إدارة قواعد البيانات

3. تصميم قواعد البيانات

- التصميم المفاهيمي أو المنطقي Conceptual Design
- التصميم المادي Physical Design
- التطبيع ومخططات العلاقات بين الكيانات Normalization and Entity-Relationship Diagrams

✓ التكامل المرجعي Referential Integrity

✓ مخطط الكيان-العلاقة (ERD)



2. القدرات الرئيسة لنظم إدارة قواعد البيانات

3. تصميم قواعد البيانات • التطبيق

ORDER (Before Normalization)

Order_ Number	Order_ Date	Part_ Number	Part_ Name	Unit_ Price	Part_ Quantity	Supplier_ Number	Supplier_ Name	Supplier_ Street	Supplier_ City	Supplier_ State	Supplier_ Zip
---------------	-------------	--------------	------------	-------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-----------------	---------------

PART

Part_ Number	Part_ Name	Unit_ Price	Supplier_ Number
Key			

LINE ITEM

Order_ Number	Part_ Number	Part_ Quantity
Key		

SUPPLIER

Supplier_ Number	Supplier_ Name	Supplier_ Street	Supplier_ City	Supplier_ State	Supplier_ Zip
Key					

ORDER

Order_ Number	Order_ Date
Key	

2. القدرات الرئيسة لنظم إدارة قواعد البيانات

4. قواعد البيانات غير العلائقية و قواعد البيانات السحابية

• إدارة قواعد البيانات غير العلائقية

✓ نموذج بيانات أكثر مرونة، فلقد تم تصميمها لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة عبر العديد من الأجهزة الموزعة ولتوسيع نطاقها للأعلى أو للأسفل بسهولة

✓ مفيدة لتسريع الاستعلامات البسيطة ضمن كميات كبيرة من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، بما في ذلك الويب والوسائط الاجتماعية والرسومات والأشكال الأخرى التي يصعب تحليلها باستخدام أدوات SQL التقليدية

• قواعد البيانات السحابية Cloud Databases

✓ خدمات قواعد البيانات العلائقية ضمن السحابة

✓ تقدم إمكانيات قواعد البيانات بسعر أقل من منتجات قواعد البيانات التقليدية

✓ خيار استخدام قواعد البيانات في السحب الخاصة بالمنظمة

3. الأدوات والتقنيات الرئيسة للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات

1. تحدي البيانات الكبيرة
2. البنية التحتية لذكاء الأعمال
3. قواعد البيانات والويب

3. الأدوات والتقنيات الرئيسة للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات

1. تحدي البيانات الكبيرة

• البيانات الضخمة Big Data

- ✓ مجموعات البيانات ذات الأحجام الكبيرة والمتغيرة بسرعة لدرجة أنها تتجاوز قدرة نظم إدارة قواعد البيانات التقليدية على التقاطها وتخزينها وتحليلها
- ✓ لاستخلاص قيمة الأعمال من هذه البيانات، تحتاج المؤسسات إلى تقنيات وأدوات جديدة قادرة على إدارة وتحليل هذه البيانات غير التقليدية
- ✓ التقاط البيانات الكبيرة وتخزينها وتحليلها مكلفاً
- ✓ من المهم أن يكون لدينا فهم واضح للمشكلة التي ستحلها البيانات الضخمة للشركات

3. الأدوات والتقنيات الرئيسة للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات

2. البنية التحتية لذكاء الأعمال

• مستودع البيانات Data Warehouse

✓ قاعدة بيانات تخزن المعطيات الحالية والتاريخية التي تهم صانعي القرار في جميع أنحاء الشركة.

• منافذ البيانات Data Mart

✓ مجموعة فرعية من مستودع البيانات حيث يتم وضع جزء ملخص أو مركز من بيانات المؤسسة في قاعدة بيانات منفصلة لمجموعة معينة من المستخدمين.

• نظام Hadoop

✓ إطار برمجي مفتوح المصدر يتيح معالجة متوازنة موزعة لكميات هائلة من البيانات عبر أجهزة كمبيوتر غير مكلفة.

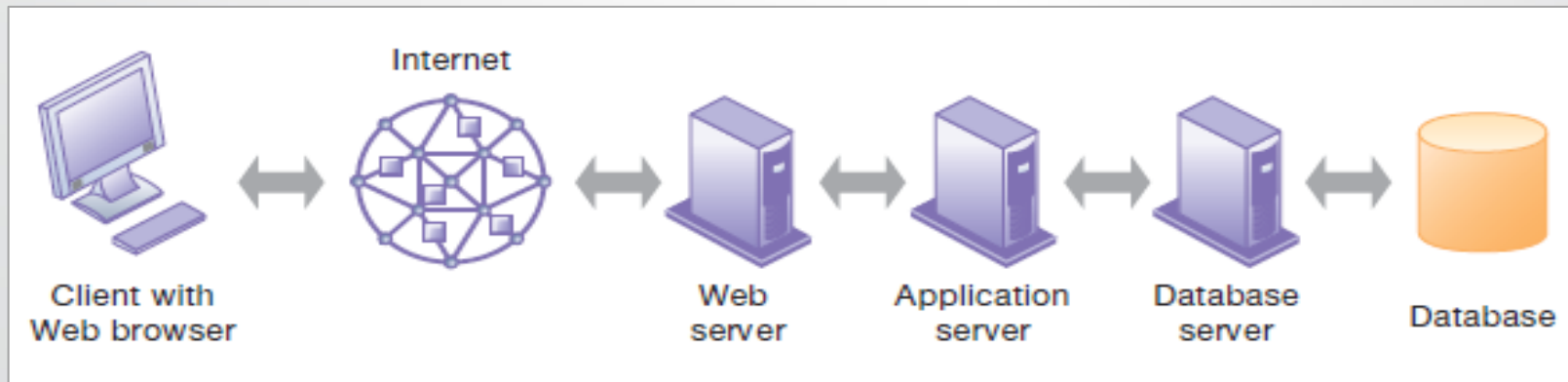
• الحوسبة في الذاكرة In-Memory Computing

✓ استخدام الذاكرة الرئيسة أو الحية لجهاز الكمبيوتر RAM لتخزين البيانات

3. الأدوات والتقنيات الرئيسة للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات

3. قواعد البيانات والويب

- تستخدم العديد من الشركات الآن الويب لإتاحة بعض المعلومات الموجودة في قواعد البيانات الداخلية للعملاء والشركاء التجاريين
- مخدّم قاعدة البيانات Database Server



1. إدارة موارد البيانات في بيئة الملفات التقليدية

3. الأدوات والتقنيات الرئيسة للوصول إلى المعلومات من قواعد البيانات

قواعد البيانات

2. القدرات الرئيسة لنظم إدارة قواعد البيانات

نظم المعلومات الإدارية

Management Information Systems

نهاية المحاضرة الخامسة: قواعد البيانات

Databases

الدكتور إياد زوكار